

Srednji koeficient aktivnosti

Tine Zaletelj

17. september 2026

Kazalo

1	Naloga	2
2	Fizikalne osnove	2
3	Aparatura	3
4	Meritve	4
5	Obdelava podatkov	4
6	Ocena napake	5
7	Rezultat	5

1 Naloga

1. Izračunaj srednji koeficient aktivnosti $\gamma_{\pm}$ v galvanskem členu s HCl.
2. Za galvanski člen s HCl določi še standardno napetost galvanskega člena in standardni potencial steklene elektrode.

2 Fizikalne osnove

Potencial steklene elektrode zapišemo kot

$$E_1 = E_1^{\ominus} + \frac{RT}{F} \ln a_{H^+}, \quad (1)$$

potencial Ag|AgCl elektrode pa kot

$$E_2 = E_2^{\ominus} - \frac{RT}{F} \ln a_{Cl^-}. \quad (2)$$

Napetost galvanskega člena je enaka razliki med obema elektrodama,

$$E = E_1 - E_2 = E^{\ominus} + \frac{RT}{F} \ln a_{H^+} \cdot a_{Cl^-}. \quad (3)$$

Srednja aktivnost je definirana kot

$$a_{\pm}^{\nu} = a_+^{\nu_+} a_-^{\nu_-}, \quad a_i = \gamma_i \frac{c_i}{c^{\ominus}}, \quad (4)$$

kjer je $\nu_{\pm}$ množina pozitivnih oziroma negativnih ionov, $\nu = \nu_+ + \nu_-$ ter $c^{\ominus} = 1 \text{ mol/L}$. Od tu sledi

$$a_{\pm} = \frac{c}{c^{\ominus}} \gamma_{\pm} \cdot (\nu_+^{\nu_+} \nu_-^{\nu_-})^{1/\nu}, \quad (5)$$

kjer je $\gamma_{\pm}$ srednji koeficient aktivnosti. Za 1,1 valenčne močne elektrolite ($\nu_{+,-} = 1$) se enačba poenostavi, zato lahko enačbo (3) prepišemo v

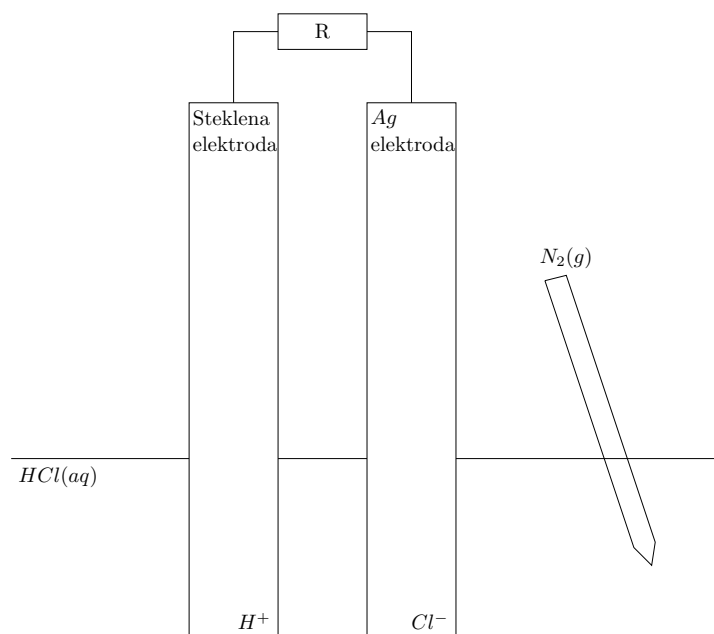
$$E = E^{\ominus} + \frac{2RT}{F} (\ln c/c^{\ominus} + \ln \gamma_{\pm}). \quad (6)$$

Za določitev standardne napetosti si pomagamo s Debye-Hückelovo teorijo. Pri nizkih koncentracijah velja

$$E - \frac{RT}{F} \ln c/c^{\ominus} = E^{\ominus} - k\sqrt{c}, \quad k = \frac{2RT}{FA \ln 10}, \quad (7)$$

kjer je $A = 0.509 \text{ dm}^{3/2} \text{ mol}^{1/2}$ pri $T = 25^{\circ}\text{C}$. Pri tej temperaturi poznamo tudi $E_2^{\ominus} = 0.222 \text{ V}$, od koder lahko izračunamo standardni potencial steklene elektrode.

3 Aparatura



Slika 1: Skica aparature za meritev napetosti v odvisnosti od molarnosti HCl

4 Meritve

Pogoji v laboratoriju:

$$T = 24^{\circ}\text{C},$$

$$p = 96,6 \text{ kPa},$$

$$\varphi = 59\%.$$

$c[\text{M}]$	$E[\text{mV}]$
0.05	275.9
0.025	242.5
0.0125	208.8
0.00625	174.7
0.003125	140.1

Tabela 1: Meritve

Aparaturo smo imeli potopljeno v vodi, kjer smo vzdrževali $T = 25^{\circ}\text{C}$.

5 Obdelava podatkov

V tabeli so prikazani izračuni. Narisali smo graf $E - (2RT/F) \ln c/c^{\circ}$ v odvisno-

$c[\text{mol/L}]$	$E[\text{V}]$	$\sqrt{c}[\text{mol}^{1/2}\text{L}^{-3/2}]$	$-RT/F \ln c/c^{\circ}[\text{V}]$	$E - 2RT/F \ln c/c^{\circ}[\text{V}]$
0.05	0.2759	0.2236	0.0769	0.4297
0.025	0.2425	0.1581	0.0947	0.4319
0.0125	0.2088	0.1118	0.1125	0.4338
0.00625	0.1747	0.0791	0.1303	0.4353
0.003125	0.1401	0.0559	0.1481	0.4363

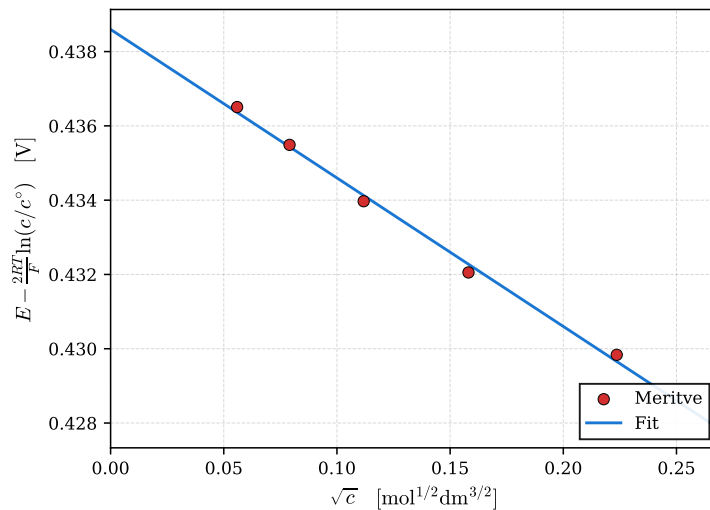
sti od $\sqrt{c}$. Nanj smo fittali premico $y = -kx + n$ in dobili vrednosti parametrov

$$k = (0.0400 \pm 0.002) \text{ V dm}^{3/2} / \text{mol}^{1/2}, \quad n = (0.4386 \pm 0.004) \text{ V}.$$

Naklon premice se v okviru napake sklada s tistim, ki ga določa enačba (7). Od tu sledi $E^{\circ} = (438.6 \pm 4) \text{ mV}$ in $E_{st} = (660.6 \pm 4) \text{ mV}$.

Iz enačbe (6) izrazimo srednji koeficient aktivnosti:

$$\ln \gamma_{\pm} = \frac{Fk\sqrt{c}}{2RT}.$$



Slika 2: Graf $E - 2RT/F \ln c/c^\circ$ v odvisnosti od časa

6 Ocena napake

Napako naklona in začetne vrednosti premice smo dobili s pomočjo knjižnice scipy v jeziku Python, ko smo fitali premico na meritve.

Napako srednjega koeficienta aktivnosti določimo s pomočjo enačbe

$$\Delta\gamma_{\pm} = \gamma_{\pm} \Delta \ln \gamma_{\pm} = \gamma_{\pm} \frac{F\sqrt{c}}{RT} \Delta k$$

7 Rezultat

$c[\text{mol/l}]$	$\gamma_{\pm}$
0.05	$1.19 \pm 0.02 = 1.19(1 \pm 0.02)$
0.025	$1.13 \pm 0.01 = 1.13(1 \pm 0.009)$
0.0125	$1.09 \pm 0.01 = 1.09(1 \pm 0.009)$
0.00625	$1.06 \pm 0.007 = 1.06(1 \pm 0.007)$
0.003125	$1.04 \pm 0.005 = 1.04(1 \pm 0.005)$

$$E^\circ = (438.6 \pm 4) \text{ mV}, \quad E_{st} = (660.6 \pm 4) \text{ mV}.$$